

1

傾角 θ のあらい斜面上に、ばね定数 k の軽いばねの上端を固定し、下端に質量 m の小物体を取り付ける。

小物体と斜面との間の動摩擦係数を μ 、静摩擦係数を μ' ($\mu < \mu'$)、重力加速度の大きさを g とする。

斜面に沿って上向きを x 軸の正の向きとし、ばねが自然長となる位置を原点 O ($x = 0$) とする。

ばねが自然長の状態から、小物体を斜面に沿って下向き ($x < 0$) に引っ張り、位置 $x = -x_0$ ($x_0 > 0$) まで引き伸ばして静かに手をはなしたところ、小物体は斜面を上向きに滑り始めた。

(1) 手を静かに放した直後、小物体が斜面を上向きに滑り始めるためには、引き伸ばした距離 x_0 はどのような値より大きくなければならないか。 m, g, k, θ, μ' を用いて表せ。

(2) 斜小物体が斜面を上向きに滑っている最中、位置が x ($x < 0$) のときの小物体の加速度 a (x 軸正の向き) を m, g, k, θ, μ, x を用いて表せ。

(3) 小物体は斜面を上向きに滑り、原点 O を通過して位置 $x = x_1$ ($x_1 > 0$) で初めて一瞬静止した。

① 位置 $-x_0$ から x_1 まで動く間に、動摩擦力が小物体にした仕事 W を $m, g, \theta, \mu, x_0, x_1$ を用いて表せ。

② 「仕事とエネルギーの関係」の式を立てることで、一瞬静止した最高位置 x_1 を $x_0, m, g, k, \theta, \mu$ を用いて表せ。

2

なめらかな水平面上に、質量 m の小物体 A と質量 M の小物体 B が置かれており、ばね定数 k の軽いばねで結ばれている。はじめ、ばねは自然長 L で、A, B とともに静止していた。時刻 $t = 0$ において、小物体 A にのみ水平右向きに大きさ v_0 の初速度を与えた。水平右向きを x 軸の正の向きとし、時刻 t における小物体 A, B の位置 (x 座標) をそれぞれ x_A, x_B とする。

(1)

- ① 時刻 t における系の重心の速度 V_G を m, M, v_0 を用いて表せ。
- ② 重心座標 x_G の運動の様子を簡潔に説明せよ。

(2) 小物体 B から見た小物体 A の相対位置を $r = x_A - x_B$ (r の初期値は自然長 L) とする。小物体 A, B の加速度をそれぞれ a_A, a_B とし、相対加速度を $a_r = a_A - a_B$ とする。

- ① 小物体 A, B それぞれの運動方程式を立てよ。
- ② 2つの運動方程式から a_r を求め、相対位置 r に関する単振動の運動方程式を導け。
- ③ この相対単振動の角振動数 ω と周期 T を m, M, k を用いて表せ。

(3)

- ① 小物体 B から見た小物体 A の相対運動における単振動の振幅 A_r を求めよ。
- ② 運動の最中に、ばねの長さの最大値 $L_{\max}$ を求めよ。

(4) 小物体 B の床から見た速度 v_B が最大値 $v_{B,\max}$ になるときの値を求めよ。また、そのときの小物体 A の速度 v_A を求めよ。